

Relación de ejercicios

Sistemas operativos - Grupo D

Grado en Informática

Universidad de Granada

19 de diciembre de 2025

Introducción

Lee los enunciados con atención y responde a todas las preguntas. La relación será opcional para aquellos que solo quieran realizar las pruebas teóricas, aunque os recomiendo como mínimo hacerla para repasar de cara al examen.

Ejercicio 1

Describe el funcionamiento del algoritmo de planificación de reloj con los siguientes datos:

- 4 marcos de página
- en $t = 0$ la memoria contiene a la página 2 que se referenció en dicho instante de tiempo
- Se produce la secuencia de referencias de páginas, 1 2 4 6 4 4 3 2 4 1 1 3 2 3 5 5 5 3 5 1 4 2

Dibuja el resultado en una tabla, no te olvides de poner el bit de referencia.

Ejercicio 2

¿Es siempre preferible utilizar E/S mediante DMA frente a E/S por interrupciones? Justifique la respuesta.

Ejercicio 3

Considera un sistema de ficheros basado en i-nodos, en el que cada i-nodo contiene 8 índices directos, 2 indirectos simples (indexación a un nivel), 1 indirecto doble (indexación a dos niveles) y 2 indirectos triples (indexación a tres niveles). Si el tamaño de un bloque de datos es de 3 Kbytes y para referenciar a un bloque se utilizan 64 bits:

1. ¿Cuántos bloques de disco almacenarán enlaces para un fichero que contiene 2000 Kbytes de datos? Razona tu respuesta.
2. En este sistema, ¿cuál es el tamaño máximo de un archivo?

Ejercicio 4

Un sistema monoprocesador ejecuta 2 procesos P1,P2 todos en la cola de listos al inicio. Cada proceso realiza el siguiente patrón:

- 2 ráfagas de CPU de 10 ms cada una.
- Entre ambas ráfagas, el proceso solicita una operación de E/S que dura 15 ms (tiempo del dispositivo).

El sistema puede gestionar la E/S de dos formas: interrupciones o espera ocupada.

Datos del sistema

- Interrupciones: Al finalizar la E/S, el dispositivo genera una interrupción que consume 0.4 ms de CPU para atenderla. Recuerda que la CPU puede atender otro proceso mientras.
- Espera ocupada: El proceso que solicitó la E/S permanece ejecutándose en un bucle de espera, consumiendo 100 % de la CPU durante los 15 ms.

¿En qué modo se desperdicia más CPU? Justifica tu respuesta.

Ejercicio 5

Busca información del fallo *xzUtils* en Linux. Describe brevemente qué fue y por qué se produjo. Di qué tipo de problema de seguridad es (lógico o físico), qué tipo de programa malicioso fue y qué políticas y mecanismos de seguridad (uno de cada está bien) implementarías para evitarlo en el futuro.